Première spécialité — Mathématiques

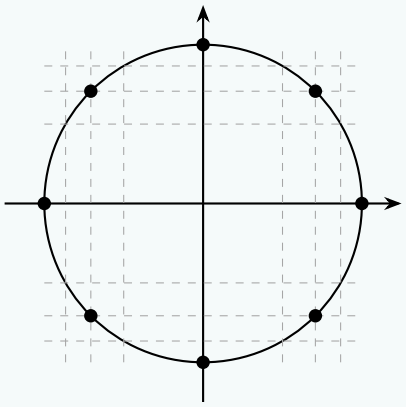
DS n°5 — Trigonométrie

Sujet A *Durée : 30 minutes* *Calculatrice interdite*

Exercice 1. Placer des points sur le cercle

Sur le cercle trigonométrique ci-contre, placer soigneusement les points M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 et M_6, les points images respectivement des nombres suivants :

$$-\frac{\pi}{3} \; ; \quad \frac{7\pi}{3} \; ; \quad \frac{5\pi}{6} \; ; \quad -\frac{13\pi}{2} \; ; \quad \frac{15\pi}{4} \; ; \quad -\frac{11\pi}{6}$$



Compléter :

$$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \quad ; \qquad \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \quad ;$$

$$\sin\left(-\frac{13\pi}{2}\right) = \quad ; \qquad \sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \quad ;$$

$$\cos\left(\frac{21\pi}{4}\right) = \quad ; \qquad \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \quad .$$

Exercice 2. Résoudre avec le cercle

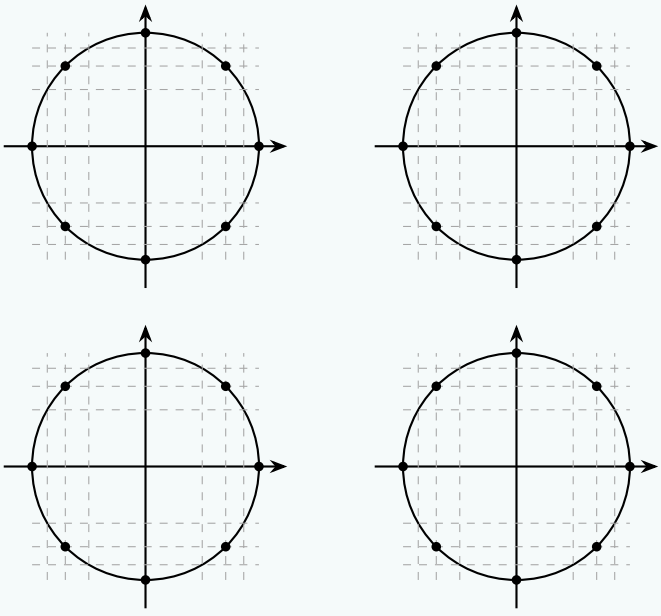
Résoudre à l'aide du cercle trigonométrique. Laisser les traits de résolution apparents. *(Le cercle trigonométrique servira de justification.)*

1. $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ avec $x \in [0\,;2\pi[$

2. $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ avec $x \in]-\pi\,;\pi]$

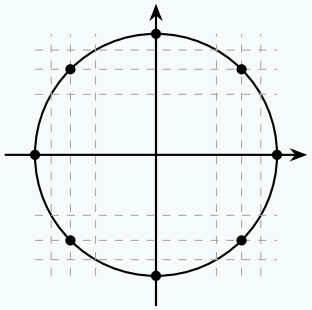
3. $\cos(x) \leqslant \dfrac{1}{2}$ avec $x \in]-\pi\,;\pi]$

4. $2\sin(x) - \sqrt{3} > 0$ avec $x \in [0\,;2\pi[$



Exercice 3. Signe et valeur exacte

Sachant que $\cos(\theta) = \dfrac{1}{5}$ et que $\theta \in \left]\dfrac{3\pi}{2}\,;2\pi\right[$, placer le point A image de θ sur le cercle trigonométrique (tracer sur votre feuille avec un rayon de 5 carreaux) puis déterminer la valeur exacte de $\sin(\theta)$ (on justifiera avec soin).



Bonus. Un peu de second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2\cos^2(x) + \cos(x) - 1 = 0$.
Indication : effectuer un changement de variable $X = \cos(x)$.